Oxydoréduction — Fiche résumé

I. Oxydant, réducteur, oxydation, réduction

❤️ Définition

Des espèces chimiques…	… et des transformations
Un **oxydant** est une espèce capable de **gagner** (capter) des électrons.	Une **réduction** est un **gain** d'électrons. L'oxydant **se réduit** : Ox + ne^- → Red
Un **réducteur** est une espèce capable de **perdre** (céder) des électrons.	Une **oxydation** est une **perte** d'électrons. Le réducteur **s'oxyde** : Red → Ox + ne^-

! Important

Ne pas confondre : l'**oxydant** est une espèce chimique, l'**oxydation** est une transformation.

- L'oxydant **subit une réduction** (il gagne des électrons) : il **n'est pas** oxydé.
- Le réducteur **subit une oxydation** (il perd des électrons) : il **n'est pas** réduit.

Les électrons cédés par le réducteur sont captés par l'oxydant : oxydation et réduction ont toujours lieu **simultanément**.

Exemple

Arbre de Diane : $Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2\,Ag$

- Cu est le **réducteur** : il **s'oxyde** en Cu^{2+} (oxydation : $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$).
- Ag^+ est l'**oxydant** : il **se réduit** en Ag (réduction : $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$).

II. Couple oxydant/réducteur et demi-équation électronique

❤️ Définition

Un couple Ox/Red est relié par une **demi-équation électronique** : $Ox + ne^- = Red$

Le signe = indique que l'échange peut se faire dans les deux sens : gauche → droite = **réduction** ; droite → gauche = **oxydation**. Les électrons sont toujours du côté de l'oxydant.

III. Méthodes

! Important

Écrire une demi-équation :

1. Ox à gauche, Red à droite, séparés par =
2. Équilibrer les atomes autres que O et H
3. Équilibrer O avec des molécules H_2O
4. Équilibrer H avec des ions H^+
5. Équilibrer les charges avec des e^- (côté oxydant)

Ex. : $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 4H_2O$

! Important

Établir l'équation bilan :

1. Identifier les couples et les **réactifs** (espèces qui disparaissent)
2. Écrire chaque demi-équation avec le **réactif à gauche**
3. Multiplier pour avoir le **même nombre d'électrons**
4. Additionner et simplifier : **aucun électron** dans le bilan ; simplifier les H^+ ou H_2O présents des deux côtés

Rappels : $n = \frac{m}{M}$ $\quad n = C \times V$ $\quad n = \frac{V_{gaz}}{V_m}$ $\quad C_m = C \times M$ $\quad$ dilution : $C_{mère} = F \times C_{fille}$

Oxydoréduction — Correction des exercices

Exercice 1

Identifier oxydant et réducteur

1. Le dépôt rougeâtre est du cuivre Cu : les ions Cu^{2+} ont **gagné** des électrons. Cu^{2+} est donc l'**oxydant** (il se réduit). Les électrons ont été cédés par le fer : Fe est le **réducteur** (il s'oxyde en Fe^{2+}). La disparition de la teinte bleue confirme la consommation des ions Cu^{2+}.
2. Réactifs : Cu^{2+} et Fe.
   $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$ (réduction) $\quad$ $Fe = Fe^{2+} + 2e^-$ (oxydation)
3. Même nombre d'électrons (2) : on additionne directement.

$$Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$$

Exercice 2

Demi-équations — couples simples

1. $Zn^{2+} + 2e^- = Zn$
2. $I_2 + 2e^- = 2I^-$
3. $Br_2 + 2e^- = 2Br^-$
4. $Sn^{4+} + 2e^- = Sn^{2+}$

Exercice 3

Demi-équations — couples avec oxygène

1. O : 4 à gauche → $4H_2O$ à droite ; H : 8 à droite → $8H^+$ à gauche ; charges : $-1 + 8 = +7$ à gauche, $+2$ à droite → $5e^-$.

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 4H_2O$$

2. Cr : 2 à gauche → $2Cr^{3+}$; O : 7 → $7H_2O$ à droite ; H : 14 → $14H^+$ à gauche ; charges : $-2 + 14 = +12$ à gauche, $2 \times (+3) = +6$ à droite → $6e^-$.

$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- = 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

3. O : 2 à gauche → $2H_2O$ à droite ; H : 2 à gauche, 4 à droite → $2H^+$ à gauche ; charges : $+2$ à gauche, 0 à droite → $2e^-$.

$$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- = 2H_2O$$

4. O : 3 à gauche, 1 à droite → $2H_2O$ à droite ; H : 4 à droite → $4H^+$ à gauche ; charges : $-1 + 4 = +3$ à gauche, 0 à droite → $3e^-$.

$$NO_3^- + 4H^+ + 3e^- = NO + 2H_2O$$

Exercice 4

Équations bilan — réactions directes

1. Réactifs Fe^{3+} et I^- (I_2 se forme).
   $Fe^{3+} + e^- = Fe^{2+}$ (×2) $\quad$ $2I^- = I_2 + 2e^-$ (×1)

$$2Fe^{3+} + 2I^- \rightarrow 2Fe^{2+} + I_2$$

   Oxydant : Fe^{3+} (il se réduit) ; réducteur : I^- (il s'oxyde).
2. Réactifs Al et Cu^{2+}.
   $Al = Al^{3+} + 3e^-$ (×2) $\quad$ $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$ (×3) $\quad$ → 6 électrons échangés

$$2\,Al + 3Cu^{2+} \rightarrow 2Al^{3+} + 3\,Cu$$

   Oxydant : Cu^{2+} ; réducteur : Al.
3. Réactifs $Cr_2O_7^{2-}$ et Fe^{2+}.
   $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- = 2Cr^{3+} + 7H_2O$ (×1) $\quad$ $Fe^{2+} = Fe^{3+} + e^-$ (×6)

$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6Fe^{2+} \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O + 6Fe^{3+}$$

Oxydant : $Cr_2O_7^{2-}$; réducteur : Fe^{2+}.

Exercice 5

La corrosion du fer

1. Le fer disparaît en formant des ions Fe^{2+} : il perd des électrons, Fe est le **réducteur** (il s'oxyde). Ces électrons sont captés par O_2, qui est l'**oxydant** (il se réduit en H_2O).
   $O_2 + 4H^+ + 4e^- = 2H_2O$ (×1) $\quad$ $Fe = Fe^{2+} + 2e^-$ (×2)
   $$2\,Fe + O_2 + 4H^+ \rightarrow 2Fe^{2+} + 2H_2O$$
2. $n_{Fe} = \frac{m}{M_{Fe}}$ $\quad$ A.N. : $n_{Fe} = \frac{3,5}{55,8} = 6,3 \cdot 10^{-2}$ mol
3. L'air contient 21 % de dioxygène en volume : $V_{O_2} = 0,21 \times V_{air}$
   A.N. : $V_{O_2} = 0,21 \times 0,50 = 0,105$ L
   $n_{O_2} = \frac{V_{O_2}}{V_m}$ $\quad$ A.N. : $n_{O_2} = \frac{0,105}{24} = 4,4 \cdot 10^{-3}$ mol

Exercice 6

Permanganate et eau oxygénée

1. Réactifs MnO_4^- (oxydant) et H_2O_2 (réducteur).
   $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 4H_2O$ (×2) $\quad$ $H_2O_2 = O_2 + 2H^+ + 2e^-$ (×5)
   Addition, puis simplification des H^+ ($16H^+$ à gauche, $10H^+$ à droite → il reste $6H^+$ à gauche) :
   $$2MnO_4^- + 6H^+ + 5H_2O_2 \rightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2 + 8H_2O$$
   Observations : un **dégagement gazeux** (dioxygène O_2) et une **décoloration** de la solution violette, car les ions MnO_4^- (violets) sont consommés et remplacés par des ions Mn^{2+} (incolores).
2. $n_1 = C_1 \times V_1$ $\quad$ A.N. : $n_1 = 2,0 \times 10^{-2} \times 12,0 \times 10^{-3} = 2,4 \cdot 10^{-4}$ mol
3. $M_{H_2O_2} = 2M_H + 2M_O = 2 \times 1,0 + 2 \times 16,0 = 34,0$ g mol^{-1}
   $C_2 = \frac{C_{m,2}}{M_{H_2O_2}}$ $\quad$ A.N. : $C_2 = \frac{1,7}{34,0} = 5,0 \cdot 10^{-2}$ mol L^{-1}
   $n_2 = C_2 \times V_2$ $\quad$ A.N. : $n_2 = 5,0 \times 10^{-2} \times 10,0 \times 10^{-3} = 5,0 \cdot 10^{-4}$ mol
4. Diluer 10 fois signifie que le facteur de dilution vaut $F = \frac{C_0}{C_2} = 10$, donc $C_0 = F \times C_2$.
   A.N. : $C_0 = 10 \times 5,0 \times 10^{-2} = 0,50$ mol L^{-1}

Remarque : si MnO_4^- était limitant, $x_f = \frac{n_1}{2} = 1,2 \cdot 10^{-4}$ mol ; si H_2O_2 était limitant, $x_f = \frac{n_2}{5} = 1,0 \cdot 10^{-4}$ mol. La plus petite valeur l'emporte : $x_f = 1,0 \cdot 10^{-4}$ mol et c'est H_2O_2 qui est limitant. Il reste des ions MnO_4^- en fin de réaction : la teinte violette s'atténue mais **ne disparaît pas** complètement.

Exercice 7

Le zinc dans l'acide chlorhydrique

1. Réactifs Zn (réducteur) et H^+ (oxydant).
   $Zn = Zn^{2+} + 2e^-$ (×1) $\quad$ $2H^+ + 2e^- = H_2$ (×1)
   $$Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$$
   Le gaz recueilli est le **dihydrogène** H_2.
2. $n_{Zn} = \frac{m}{M_{Zn}}$ $\quad$ A.N. : $n_{Zn} = \frac{0,65}{65,4} = 9,9 \cdot 10^{-3}$ mol
   $n_{H^+} = C \times V$ $\quad$ A.N. : $n_{H^+} = 1,0 \times 50,0 \times 10^{-3} = 5,0 \cdot 10^{-2}$ mol
3. $n_{H_2} = \frac{V_{gaz}}{V_m}$ $\quad$ A.N. : $n_{H_2} = \frac{0,24}{24} = 1,0 \cdot 10^{-2}$ mol
4. D'après l'équation, **1 mol** de Zn consommée produit **1 mol** de H_2 (nombres stœchiométriques égaux à 1). Tout le zinc a disparu, on attend donc $n_{H_2} = n_{Zn} = 9,9 \cdot 10^{-3}$ mol. On mesure $1,0 \cdot 10^{-2}$ mol : égalité aux arrondis près, le résultat est **cohérent**. (Le zinc peut bien disparaître entièrement : il faut $2n_{Zn} = 2,0 \cdot 10^{-2}$ mol de H^+, on en a introduit $5,0 \cdot 10^{-2}$ mol.)